MSE1701　HW4

2023513015　宋伊

Part 1: Run MD at different temperatures and lattices

1、多种晶胞参数的调整

用同一个起始晶胞（HW3 中 SD 之后的随机结构），通过将原坐标缩放的方式，将晶胞参数分别调整为 75A，80A，100A，120A 四个结构，在工作目录中分别保存为 coords_L75.dat，coords_L80.dat，coords_L100.dat，coords_L120.dat 以备后用。

2、设置起始温度

注意到作业对对应晶胞参数的结构有不同温度要求。利用 HW3 中完成的 set_initial_vel(T_init,coords)函数，将温度分别设置为 60, 100, 200, 250。该设置温度函数的原理是，通过目标温度调整分子速度，最终返回新的速度矩阵。

3、利用 HW3 中的 NVT 代码进行分子动力学优化

对四个已有结构用 Berendsen 方法进行 NVT，使步长 dt=1fs，先进行 5ps（即 5000 步）的弛豫，达到稳态后，再进行 15ps 的 NVT 运动。

在代码实现的过程中，第二次 15ps 的长时 NVT，以第一次 5ps 的 NVT 的 coords 和 vel 输出为输入，从而保证 NVT 运动的一贯性。

在 NVT 过程中，设置每过 20fs，以 MD_{T_target}K_{step}.npz 形式对轨迹进行保存，因此在 15ps 运动前，先对保存轨迹文件夹进行 remove 操作，从而保证轨迹清楚保存。

Part 2: The "Unwrapping" problem

在之前的作业中，一直使用 PBC 周期性边界原理，从而保证在弛豫过程中没有原子“走失”。在这次 MD 过程中，需要用到原子实际走过的距离，此时 PBC 原理不再适用，需要将在晶胞轮回中“打包好”的原子“unwrapping”出来。

在代码实现的过程中，定义一个 unwrap(traj, L)函数，为之前的 MD 函数打补丁。Unwrap 将读取保存好的 traj 文件（即前文中提到保存的.npz 文件），使相邻保存的两个文件矩阵相减，从而得到运动距离矩阵 delta，从初始 traj 开始，将计算后得到的 delta 加到 taj 上，从而得到全新的 unwrap_traj 矩阵.

Part 3: Diffusion coefficient

运用“unwrapped”的轨迹计算 MSD，公式如下：

$$MSD(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |r_i(t) - r_i(0)|^2$$

代码运用 numpy 实现该公式计算，作图如下：

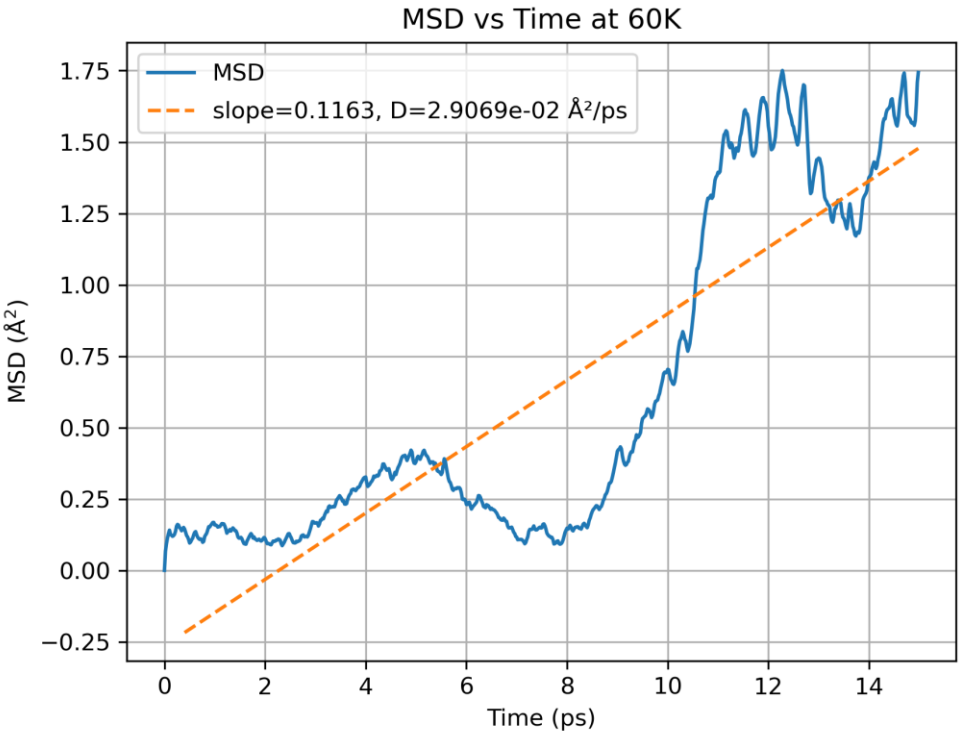


图 1 晶胞参数 L=75A，温度 T=60K 的 MSD-t 图像

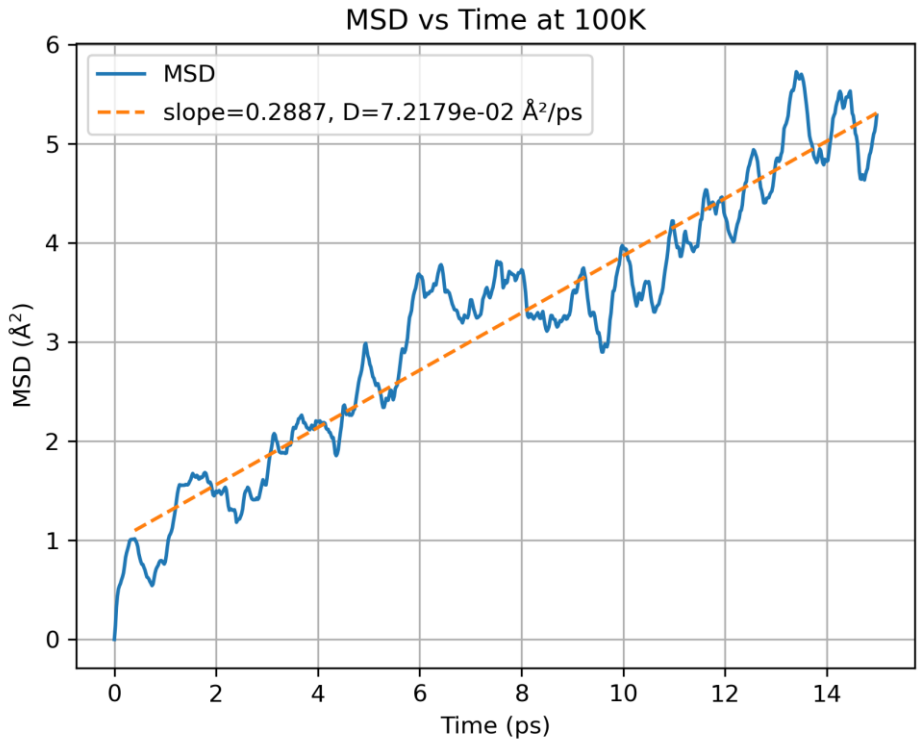


图 2 晶胞参数 L=80A，温度 T=100K 的 MSD-t 图像

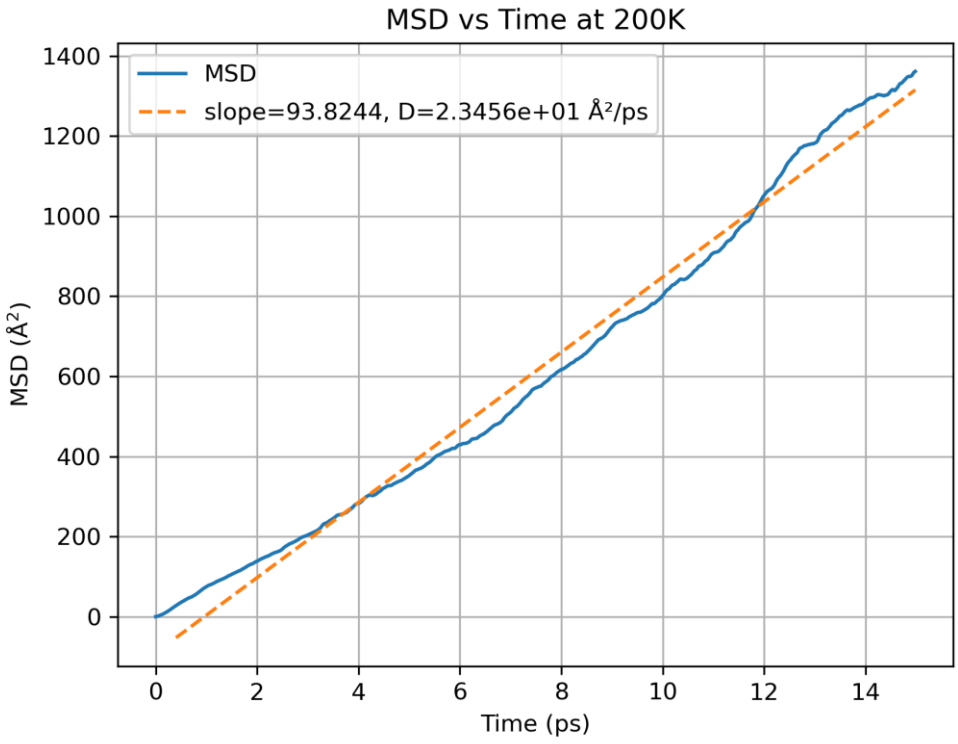


图 3 晶胞参数 L=100A，温度 T=200K 的 MSD-t 图像

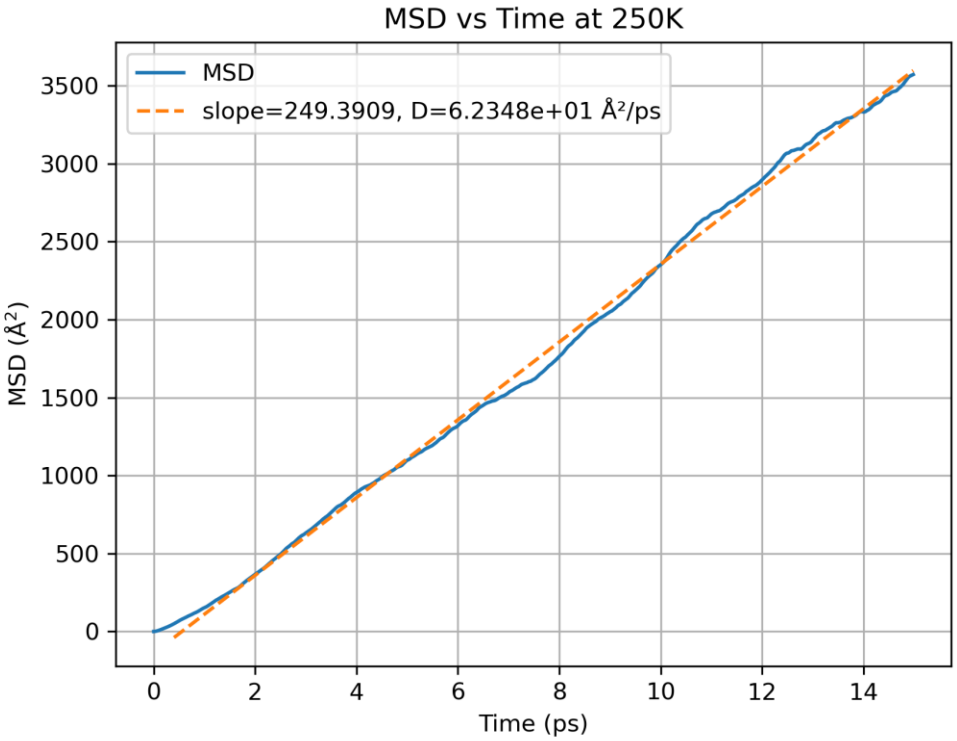


图 4 晶胞参数 L=120A，温度 T=250K 的 MSD-t 图像

图中俱已标出斜率和对应 D 值。可以观察到，在 60K 时，MSD 值在 0.00 到 1.75 之间波动，此时 D 值非常小，可以认为拟合为一条水平线，可能是因为在该温度下，结构倾向为固体，原子迁移率低；在 80K 时，MSD 和时间有了更强的正相关关系，但是 D 值仍然较小，迁移率较低；在 200K 和 250K 时，MSD 和时间有很强的正比例相关关系，曲线较平滑，拟合可信度较高，同时 D 值较大，证明迁移率较高。通过这四张图，可以粗略得到一个结论：D 值和温度有某种正相关关系。

Part 3: The Phase Transition (Solid vs. Liquid)

1、将 4 个温度的 MSD-time 图像合并到一张图中如下：

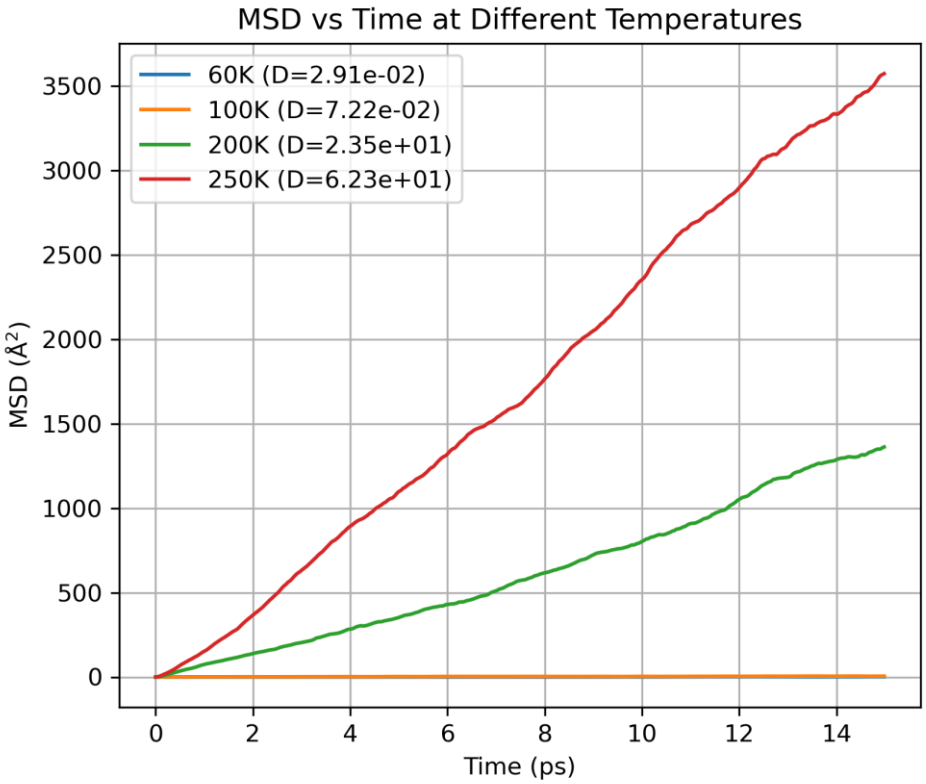


图 5 4 个温度的 MSD-t 图像

在一开始 MSD 增长很快，可能是因为刚开始所有粒子的速度增长是“直线加速”的，没有和其他粒子碰撞受力；在长时间段，粒子不断相互碰撞，随机游走，此时满足与时间的线性关系。为了避开一开始二次加速的部分，从第 20 步开始拟合（前四张不同温度单独作图拟合要求相同）。

从图中还可以看出，60K 时的曲线已经被压缩到看不见了，剩下 3 条曲线，随着温度升高斜率增大，具体 D 值为拟合斜率的 1/4，均已在图中标明。

60K，80K 曲线在图中形态接近水平直线。原因可能是：

a. 低温下，结构为固体，原子不是自由移动，而是围绕平衡位置振动，MSD 长期饱和；
b. 扩散要求粒子位置随时间持续远离初始位置，原子在低温下平均位置不变，没有长期迁移，因此 D ≈ 0.

2、The Arrhenius Plot

D 值在前文中已经得到：

T=60 K, D=2.907e-02；

T=100 K, D=7.218e-02；

T=200 K, D=2.346e+01；

T=250 K, D=6.235e+01。

为 ln(D) vs. 1000/T.作图如下：

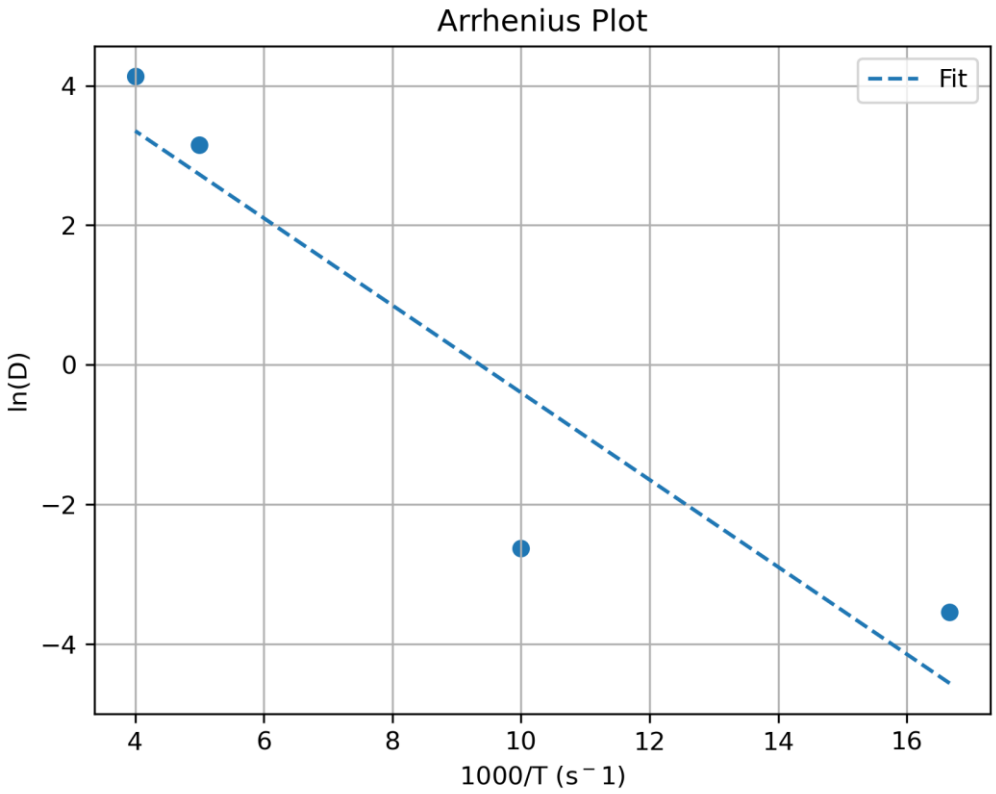


图 6 The Arrhenius Plot

可以看出，四个点还是较好地拟合为一条直线。通过公式和图中斜率

$$D = D_0 e^{-E_a/k_B T}$$

算得 E_a = 0.0538 eV.(代码输出如下图)

```
Activation Energy Ea = 0.0538 eV
Done.
```

图 7 求得 E_a

注：

① MD 的输入参数与 HW3 中略有区别，增设了 d_traj 这一变量，现为

```
② MD_simulation(coords, vel, dt, steps, L, T_target=None, d_traj=20,
  thermostat='none',tau=200)
```

更改 d_traj 变量可调整轨迹保存间隔步数；

②Codes 使用 Numba 加速；

③Codes 实现 MD 的优化过程具有随机性，即使保持结构不变，重复运行会得到结果上微小不同，可能与本报告中略有出入；